

DESCRIÇÃO

- Elemento de fundação profunda, executado por meio de trado mecânico, sem revestimento.
- Diâmetros usuais de 25, 30, 35, 40, 50, 60 e 70cm, e profundidades limitadas ao nível de água do terreno.
- Elemento pode ser integralmente armado ou ter apenas a armação de ligação com os blocos (arranques).
- O fck máximo de projeto, para cálculo estrutural do elemento, deve ser de 15MPa.

APLICAÇÃO

- Elemento indicado para terrenos com nível de água profundo, estáveis sem a necessidade de revestimento ou fluido.
- Durante a perfuração, pode-se amostrar o solo escavado para confirmação das características geológico-geotécnicas do local.
- Elemento utilizado para execução de fundações próximas a estruturas já existentes, pois o nível de vibrações gerado é reduzido.
- Equipamentos usados conferem à solução elevada produtividade e mobilidade.

EXECUÇÃO

- A execução da fundação deve estar obrigatoriamente de acordo com o projeto específico da obra e atender aos requisitos das Normas Técnicas vigentes.
- Alterações de projeto por impossibilidade executiva somente poderão ser feitas após prévia autorização do projetista responsável e da Fiscalização da obra.

Escavação

- Verificar se a locação das estacas está em conformidade com o projeto e contém elementos de diferenciação do diâmetro de cada elemento.
- Por meio do trado mecânico, escavar até a cota de projeto, partindo-se do centro do piquete de locação. A Contratada se responsabiliza por atingir o comprimento efetivo previsto, cabendo à Fiscalização a sua confirmação.
- Durante a escavação, verificar a verticalidade do furo.
- Na ocorrência de interferências ou obstáculos à escavação, informar a Fiscalização.
- A Fiscalização deverá inspecionar cada elemento ao término da escavação, para liberar a instalação da armação (quando for o caso) e a concretagem.

Concretagem

- Atingida a profundidade de projeto, limpar o interior do furo removendo o material solto.
- Apiloar a base do furo com pilão apropriado.
- Se o elemento for integralmente armado, posicionar a armadura no interior do furo.
- Usar concreto usinado com fck mínimo de 20MPa e "slump" entre 8 e 12cm para estacas não armadas, e entre 12 e 14 para as armadas.
- O consumo mínimo de cimento deve ser igual a 300kg/m³.
- O lançamento do concreto no furo deve ser feito por meio de funil, com comprimento mínimo de 1,5m.
- O uso de vibrador de imersão é permitido no trecho superior (cerca de 2m).
- Se o elemento não for integralmente armado, os arranques devem ser colocados imediatamente após a concretagem.
- O trecho acima da cota de arrasamento (recomenda-se concretar um diâmetro acima desta cota) deverá ser posteriormente removido, deixando-se a cabeça da estaca plana, horizontal e sempre com no mínimo 5cm acima do concreto magro usado como lastro do bloco de fundação.

- O preparo da cabeça das estacas e a ligação com o bloco de coroamento devem seguir as recomendações das Normas Técnicas vigentes.
- A concretagem deve ser feita no mesmo dia da escavação e, preferencialmente, em etapa única.
- Não se devem executar estacas com espaçamento inferior a três diâmetros, em um intervalo de tempo menor que 12h.

Controle de Qualidade

- Durante a execução de estacas escavadas mecanicamente devem ser seguidas as orientações da Ficha de Serviço S3 e anotadas em planilha específica as seguintes informações mínimas:
 - Identificação de projeto do elemento;
 - Características do equipamento de perfuração;
 - Comprimento escavado, em relação à cota de arrasamento prevista;
 - Horário de início e fim da escavação;
 - Eventuais desvios de locação ou de verticalidade;
 - Identificação do lote e fornecedor do concreto;
 - Informações sobre a armação empregada;
 - Consumo de concreto (comparativo com o volume teórico previsto);
 - Horário de início e término da concretagem;
 - Descrição de eventuais anormalidades durante o processo executivo;
- Nos casos em que forem feitos ensaios de verificação de integridade ou de capacidade de carga, serão exigidos os esquemas de montagem dos ensaios, as calibrações dos equipamentos empregados e todos os resultados obtidos (dados brutos e interpretados).

RECEBIMENTO

- Para recebimento da obra a Fiscalização exigirá:
 - As planilhas de controle de todas as estacas executadas;
 - O projeto "as built" (como executado) das fundações da obra;
 - Os resultados dos ensaios de controle de qualidade do concreto e do elemento de fundação, seguindo as exigências das Normas Técnicas vigentes;
 - A escavação no entorno de alguns elementos, abaixo da cota de arrasamento, para verificação da integridade e da qualidade da concretagem. Pelo menos 1% das estacas – e no mínimo uma por obra – deverão ser escavadas;
 - Uma comprovação do desempenho dos elementos que apresentarem volume de concreto real inferior ao teórico previsto. Esta verificação de desempenho deverá seguir as recomendações e ensaios previstos na NBR 6122.

SERVIÇOS

02.02	FUNDAÇÃO PROFUNDA
02.02.100	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE- DIÂMETRO DE 25cm
02.02.101	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE- DIÂMETRO DE 30cm
02.02.102	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE- DIÂMETRO DE 35cm
02.02.103	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE- DIÂMETRO DE 40cm
02.02.104	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE- DIÂMETRO DE 50cm
02.02.105	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE- DIÂMETRO DE 60cm
02.02.106	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE- DIÂMETRO DE 70cm

Serviços

Etapa
Fundação

S3.02

Estaca escavada mecanicamente

Revisão 2
Data 15/01/16

Página
1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Serviços

Etapa

Fundação

S3.02

Estaca escavada mecânica- mente

Revisão 2
Data 15/01/16

Página

2/2

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

02.02.100 02.02.101 02.02.102 02.02.103
02.02.104 02.02.105 02.02.106

- Fornecimento do equipamento de perfuração (inclusive mobilização), aquisição e lançamento de concreto usinado, e preparo da cabeça da estaca.

- **Obs.:** Os coeficientes de armação, especificados no Projeto Executivo de Estrutura, serão pagos em outros serviços.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

02.02.100 02.02.101 02.02.102 02.02.103
02.02.104 02.02.105 02.02.106

- m - a medição será feita por metro, ao longo da profundidade concretada (entre a extremidade inferior e a cota de arrasamento).

REFERÊNCIA

- Consultoria IPT - Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura - CT-Obras - Seção de Geotecnia (Relatório Técnico Nº 145.913-205).

NORMAS

- NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento.
- NBR 6122:2010 – Projeto e execução de fundações.
- NBR 7480:2007 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
- NBR 12655:2015 – Concreto de cimento Portland – preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento.

Nota: As orientações constantes neste documento tem como referência as edições das normas vigentes na data da revisão desta ficha de serviço (nov/2015).

Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.